

18. hét - Nagyfeszültségű megszakítótípusok

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Ívöltő közegek és megszakítófejlődés: olajos, légnyomásos és SF6-megszakítók; felépítés, működési elv, előnyök és korlátok.
2. tanóra	Vákuummegszakítók, típusok összehasonlítása, alkalmazási területek, környezeti és karbantartási szempontok, készülékválasztási gyakorlat.

Történelmi nyitó

A megszakítók fejlődését alapvetően az határozta meg, hogyan lehet a kapcsolási ívet egyre gyorsabban, kisebb méretben és nagyobb üzembiztonsággal megszüntetni. Az olaj, a sűrített levegő, az SF6 gáz és végül a vákuum különböző korszakok meghatározó ívöltő közegei lettek.

„A megszakítótípusok története valójában az ívöltés egyre hatékonyabb megoldásainak története.”

1. Mi alapján különböztetjük meg a megszakítókat?

A legfontosabb megkülönböztető jellemző az ívöltő közeg és az ívöltés módja. A nagy- és középvezetési technikában történetileg olajos, légnyomásos, SF6-gázos és vákuummegszakítók terjedtek el.

2. Olajos megszakítók

Az olajos megszakítóban a kapcsolási ív szigetelőolajban alakul ki. Az ív hőhatása az olaj egy részét elgázosítja, a keletkező gáz és nyomás elősegíti az ív hűtését és megszüntetését. Régebbi alállomásokban nagy mennyiségű olajat tartalmazó, később kisolajterű kivitelek is elterjedtek.

- jó villamos szigetelőképeség
- történelmileg nagy feszültségeken is alkalmazható volt
- jelentős karbantartási igény
- az olaj öregedése és szennyeződése figyelmet igényel
- tűz- és környezeti kockázat

3. Légnyomásos megszakítók

A légnyomásos megszakító nagy nyomású levegőáramot használ az ív hűtésére és ionizált részecskéinek eltávolítására. Gyors működésre képes, de kompresszoros sűrített levegő-rendszert, tartályokat, csőhálózatot és karbantartást igényel.

4. SF6-megszakítók

Az SF6 - kén-hexafluorid - nagy villamos szilárdságú, elektronegatív gáz, ezért hosszú időn át a nagyfeszültségű kapcsolástechnika egyik legfontosabb ívöltő és szigetelő közege volt. Az ívöltő kamrában a gázáramlás és a gáz kedvező dielektromos tulajdonságai segítik az ív megszüntetését.

- nagy megszakítóképesség
- kompakt készülékialakítás
- jó szigetelési tulajdonságok
- zárt gázrendszer és tömítettség szükséges
- gáznyomás / gázsűrűség felügyelete fontos
- az SF6 rendkívül nagy globális felmelegedési potenciálú üvegházhatású gáz, ezért kibocsátását minimalizálni kell

5. Vákuummegszakítók

A vákuummegszakító érintkezői hermetikusan zárt vákuumkamrában helyezkednek el. Nyitáskor fémgőz alakulhat ki, amely az áram természetes nullátmeneténél gyorsan megszűnik. A vákuum

dielektromos szilárdsága gyorsan helyreáll, ezért a technológia különösen alkalmas közép- és magasfeszültségű kapcsolásokra.

- kis ívótkamra és kompakt kivitel
- nagy mechanikai és villamos élettartam
- viszonylag kis karbantartási igény
- nincs olaj és nincs SF6 az ívótkamrában
- közép- és magasfeszültségű kapcsolóberendezésekben ma meghatározó technológia

6. Az ívótközégek összehasonlítása

Típus	Ívótközeg	Jellemző előny	Jellemző korlát
Olajos	szigetelőolaj	jó szigetelés, bevált technika	karbantartás, tűz- és környezeti kockázat
Légnyomásos	sűrített levegő	gyors működés	kompresszor és segédrendszer
SF6	SF6 gáz	nagy képesség, kompakt kialakítás	gázkezelés, környezeti terhelés
Vákuum	vákuum	hosszú élettartam, kis karbantartás	elsősorban közép- és magasfeszültségen elterjedt

7. Melyik technológia hol jellemző?

Közép- és magasfeszültségen a vákuummegszakító ma különösen gyakori. Nagyszilárdságon az SF6-technológia hosszú időn át meghatározó volt, miközben a környezetvédelmi követelmények miatt egyre nagyobb szerepet kapnak az SF6-mentes vagy csökkentett környezeti terhelésű alternatívák. Régebbi állomásokon olajos vagy légnyomásos készülékekkel továbbra is találkozhatunk.

8. Környezetvédelmi szempontok

A korszerű kapcsolókészülék kiválasztásánál már nemcsak a villamos képességek, hanem a teljes életciklus, a szivárgás, a karbantartás, a kezelendő anyagok és az ártalmatlanítás is fontos. Az SF6 különösen erős üvegházhatású gáz, ezért kezelése zárt technológiát, ellenőrzést és szakszerű visszanyerést igényel.

9. Készülékválasztási szempontok

- névleges feszültség és áram
- várható zárlati áram és megszakítóképeség
- kapcsolási gyakoriság és élettartam
- beépítési hely és kapcsolóberendezés-kialakítás
- karbantartási lehetőségek
- üzembiztonság és rendelkezésre állás
- környezeti és életciklus-szempontok

10. Példa

Egy 20 kV-os ipari kapcsolóberendezésben gyakori motor- és transzformátorkapcsolásra keresünk megszakítót. A hosszú mechanikai élettartam, a kis karbantartási igény és az SF6-mentes ívótkamra miatt a vákuummegszakító tipikusan kedvező megoldás lehet, feltéve hogy névleges és zárlati adatai megfelelnek a hálózat követelményeinek.

11. Régi és új technika együtt

Az üzemeltetőnek nemcsak a korszerű készülékeket kell ismernie. Egy állomás élettartama több évtized lehet, ezért ugyanazon vállalat hálózatában vákuum-, SF6-, olajos vagy akár légnyomásos megszakítókkal is találkozhatunk. A karbantartási és biztonsági eljárás mindig a konkrét

készüléktípushoz igazodik.

Biztonsági alapelv

Megszakító ívöltő közegének, gázterének vagy mechanikájának megbontása csak az adott készülékre vonatkozó gyártói és munkabiztonsági előírások szerint, arra jogosult személy által végezhető.

Összefoglalás

A megszakítótípusok közötti legfontosabb különbséget az ívöltő közeg és az ívöltés módja adja. Az olajos és légnyomásos készülékek főként történeti és meglévő berendezésekben fontosak, az SF6 nagyfeszültségen sokáig meghatározó technológia volt, míg a vákuummegszakító középfeszültségen vált uralkodó megoldássá. A jövőben a villamos teljesítőképesség mellett egyre fontosabb a környezeti terhelés csökkentése.

Következő hét

19. hét - Biztosítók és olvadóbiztosítók. Működési elv, olvadóelem, idő-áram jelleggörbe, megszakítóképesség, középfeszültségű biztosítók és alkalmazási példák.